

Informatização e a Complexidade do Trabalho: Uma Análise Fatorial das Habilidades Cognitivas de Ordem Superior

1 Introdução

A informatização transforma a estrutura das tarefas laborais (Frey; Osborne, 2017) por meio de dinâmicas de destruição criativa (Schumpeter, 1942), na qual promove simultaneamente a obsolescência de determinadas funções e a emergência de novas demandas ocupacionais (Liang et al., 2025), cujo nível de qualificação influencia diretamente a capacidade adaptativa dos trabalhadores frente às tecnologias digitais (Hudomiet; Willis, 2022). Não obstante, as tarefas não-rotineiras, como as de inteligências criativa e social, representam um desafio temporário para automação à medida que acúmulo de dados e padronização possibilitam que algoritmos computacionais substituam trabalhos humanos complexos (Frey; Osborne, 2017). Sob essa perspectiva, especialistas atentam-se a velocidade que as tecnologias substituem a força de trabalho humana, sendo a inteligência artificial (IA) uma preocupação social significativa, devido à sua capacidade de emular processos cognitivos humanos (Kagali; Mekid, 2023). Em contraste, estudos como o de Liang et al. (2025), apresentam casos de ganho de eficiência produtiva, na qual a IA é inserida no processo produtivo como uma ferramenta colaborativa. Dessa forma, a informatização, em vez de promover substituição direta do trabalho humano, atua na redefinição de suas funções, deslocando-os das tarefas operacionais para funções estratégicas e criativas (Liang et al., 2025).

Estudos contemporâneos sobre a interação humano-IA, exemplificados por Yatani et al. (2024), operam sob o paradigma de que sistemas de IA são projetados primariamente para complementar ou facilitar a cognição humana, e não para fomentá-la autonomamente. Os autores sustentam, entretanto, que a IA representa riscos ao desenvolvimento cognitivo, visto que a dependência excessiva e a automação do raciocínio podem acarretar o enfraquecimento de habilidades cognitivas, perda de agência humana e redução do engajamento cognitivo profundo (Yatani et al., 2024). Nesse cenário, identifica-se a imperatividade de remodelar a interação humano-IA, pautando-se na taxonomia da *Higher-Order Thinking Skills* (HOTS), estabelecendo um construto de equilíbrio dinâmico entre eficiência operacional e a mediação do desenvolvimento cognitivo superior (Yatani et al., 2024). Com base na sistematização de Jun Liu et al. (2024), as HOTS constituem um constructo multidimensional de capacidades cognitivas, que se manifesta nas dimensões de resolução de problemas, pensamento crítico, metacognição, trabalho colaborativo e desenvolvimento inovador.

À luz do exposto e da literatura recente indexada na base Scopus, observa-se que pesquisas que atuam sob a mesma temática, se ramificam em duas linhas principais. A tendência de informatização das tarefas (Frey; Osborne, 2017) com o nível de qualificação do trabalhador (Hudomiet; Willis, 2022) funcionando como um subsídio de adaptação (Aubakir et al., 2026; Bulut, 2026; Lee; Wong, 2026) as contingências tecnológicas (Liang; et al., 2025; Litvinenko, 2026; Van Dao, 2026). E em paralelo, o esforço para compreender as competências humanas a partir de formatações cognitivas (Garcia-Barrios, 2025; Zhu, 2026; Martinez, 2025; Qiao et al., 2026) com construções de modelos sistematizados que dimensionam HOTS (Jun Liu et al.; 2024). Além disso, uma consulta na base de dados da Scopus utilizando termos referentes a análise fatorial e com a especificação da HOTS, revelaram 37 estudos que atuam majoritariamente em temáticas relacionadas a educação (Fourie et al., 2026), indicando uma aparente lacuna de pesquisas que atua nos mesmos termos específicos deste estudo. Diante desse cenário de pesquisa, apresenta-se a oportunidade para estudos que articule empiricamente a intensidade de tecnologias digitais, a estrutura das *skills* ocupacionais e o modelo teórico de HOTS. Por esse motivo, esta pesquisa visa responder a seguinte problemática: como a informatização influencia a complexidade cognitiva das ocupações, especialmente em contextos de intensidade tecnológica, à luz do modelo de HOTS?

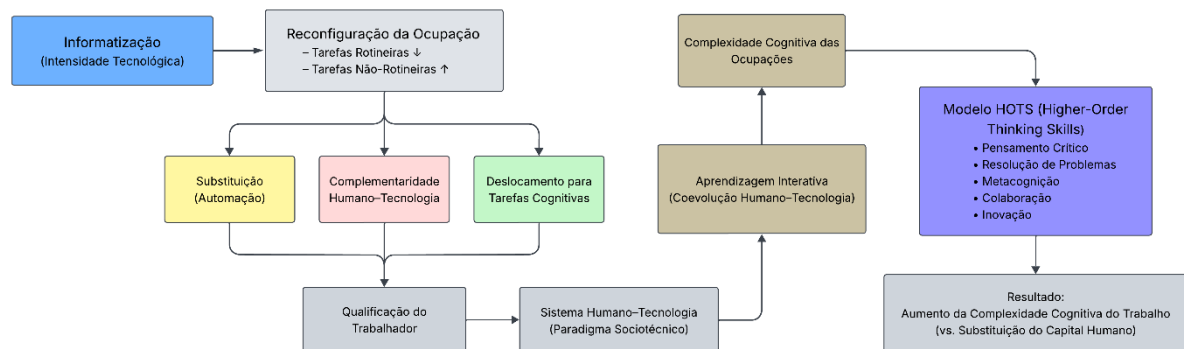
Provocado por essa problemática, o objetivo geral desse estudo consiste em: analisar a relação entre a intensidade de informatização das ocupações e a estrutura da HOTS. Nesse sentido, são objetivos específicos: construir um índice de intensidade de informatização das ocupações, identificar e selecionar ocupações com alto nível de intensidade de tecnologias digitais, classificar qualitativamente as *skills* ocupacionais nas dimensões do modelo HOTS, testar empiricamente a validade da estrutura fatorial modelo teórico de HOTS como *skills* ocupacionais, interpretar os resultados estatísticos a partir de teorias organizacionais e macroeconômicas relevantes. Sob a perspectiva desses objetivos, a presente pesquisa se justifica ao propor uma abordagem integrada que conecta colaboração humano-tecnologia a complexidade cognitiva do trabalho, promovendo investigações que avancem na compreensão da informatização como um fenômeno contingencial, sociotécnico e cognitivo, podendo dessa formar, fundamentar práticas de gestão de desenvolvimento humano ou políticas públicas educacionais e econômicas voltados para preservação da participação humana no trabalho.

2 Referencial teórico

A informatização compreende um processo de transformar tarefas manuais ou mecânicas em processos automatizados por meio do uso de tecnologias computacionais, possibilitando processamento de dados, ganhos de eficiência e mudanças estruturais em organizações e mercados de trabalho (Frey; Osborne, 2017; Moed, 2015). Sob a perspectiva da teoria sociotécnica, este processo não opera em isolamento, contudo, integra sistemas sociotécnicos onde subsistemas sociais laborais e técnicos tecnológicos digitais interagem de maneira complementar e interdependente (Pasmore et al., 1982). Nesse contexto, a informatização desencadeia uma reorganização das tarefas, caracterizada pela redução de atividades rotineiras e pela expansão de tarefas não rotineiras, sobretudo aquelas que exigem julgamento, criatividade e interação social (Alahmar; Alkhatib, 2022). Tal dinâmica não implica apenas substituição do trabalho humano, mas um processo de transformação qualitativa das funções laborais, no qual a tecnologia redefine os requisitos cognitivos das ocupações (Hudomiet; Willis, 2022). Como base nessa dinâmica, a Figura 1 apresenta o modelo teórico proposto para descrever esse funcionamento sistêmico:

Figura 1

Modelo teórico de ocupação humano-tecnológico



Nota. O modelo sintetiza a relação entre informatização, reconfiguração ocupacional e complexidade cognitiva do trabalho.

Essa reconfiguração das ocupações à luz do conceito de aprendizagem interativa, central na abordagem dos sistemas de inovação proposta por Lundvall (1992), descreve que o conhecimento é o principal recurso econômico e seu desenvolvimento ocorre por meio de interações sociais e institucionais. Nesse sentido, a informatização, quando inserida em ambientes organizacionais e institucionais dinâmicos, favorece processos de coevolução

humano-tecnologia, nos quais trabalhadores aprendem ao interagir com sistemas digitais, ao mesmo tempo em que tais sistemas são ajustados a partir do uso e da experiência. Esse processo é mediado pela qualificação do trabalhador, que atua como um mecanismo de absorção tecnológica e adaptação às novas demandas cognitivas. Assim, a relação entre tecnologia e trabalho deixa de ser unidirecional e passa a ser entendida como um fenômeno contingencial e sistêmico, no qual aprendizagem, inovação e reorganização produtiva se reforçam mutuamente (Garcia-Barrios, 2025; Bulut, 2026).

A partir dessa perspectiva, a crescente complexidade cognitiva das ocupações pode ser interpretada como resultado de processos de aprendizagem interativa em sistemas sociotécnicos intensivos em tecnologia, sendo operacionalizada por meio das HOTS. Tais habilidades envolvem processos cognitivos avançados, como pensamento crítico, resolução de problemas e metacognição, os quais permitem ao indivíduo analisar, avaliar e produzir conhecimento em contextos complexos. No contexto da interação humano-IA, estudos recentes argumentam que a tecnologia pode tanto reduzir o engajamento cognitivo, ao automatizar o raciocínio (Garcia-Barrios, 2025; Yatani et al., 2024), quanto potencializá-lo, ao estimular processos reflexivos e colaborativos. Assim, a complexidade cognitiva do trabalho emerge como um constructo multidimensional, no qual a tecnologia atua como mediadora da cognição humana, podendo ampliar ou restringir o desenvolvimento dessas habilidades. Dessa forma, o modelo HOTS oferece um arcabouço teórico robusto (Jun Liu et al., 2024) para analisar como a informatização influencia qualitativamente as competências cognitivas no trabalho, cuja sistematização conceitual das dimensões esta apresentada na tabela 1 a seguir:

Tabela 1
As dimensões de higher-order thinking skills

Autores	Dimensões de HOTS
Jun Liu et al., 2024	Pensamento crítico: refere-se à capacidade de analisar, avaliar e interpretar informações de forma reflexiva e fundamentada, utilizando critérios lógicos e evidências para julgar a validade de argumentos, identificar inconsistências e tomar decisões informadas. Envolve ceticismo reflexivo, raciocínio estruturado e julgamento contextual.
	Resolução de problemas: consiste na habilidade de identificar, estruturar e solucionar problemas complexos e não rotineiros, mobilizando conhecimentos, estratégias e inferências para alcançar soluções eficazes.

Inclui a capacidade de lidar com incerteza, formular hipóteses e adaptar abordagens conforme o contexto.

Metacognição: diz respeito à capacidade de “pensar sobre o próprio pensamento”, envolvendo a consciência, monitoramento e regulação dos próprios processos cognitivos. Inclui o planejamento de estratégias, avaliação do desempenho e ajuste de abordagens durante a execução de tarefas cognitivas.

Colaboração: refere-se à capacidade de interagir efetivamente com outros indivíduos na construção compartilhada de conhecimento, envolvendo comunicação, coordenação, negociação de significados e integração de diferentes perspectivas em contextos coletivos de trabalho ou aprendizagem.

Inovação: corresponde a habilidade de gerar, combinar e aplicar ideias novas e úteis, envolvendo processos de criação, experimentação e desenvolvimento de soluções originais. Inclui a identificação de lacunas, formulação de hipóteses e produção de resultados que agreguem valor em contextos específicos.

Nota. As dimensões de HOTS representam constructos cognitivos de ordem superior

3 Metodologia

A presente pesquisa adota uma abordagem metodológica confirmatória e inferencial. O estudo é estruturado em etapas sequenciais, organizadas como um protocolo de procedimentos que contemplam a população investigada, o tipo de amostragem empregado, os critérios de exclusão, a fonte de dados e os procedimentos estatístico adotados para analisar as informações obtidas e fundamentar os resultados apresentados. Neste contexto, a população alvo foi composta por ocupações de trabalho, dos Estados Unidos, presentes na base de dados pública da *Occupational Information Network* (O*NET) (Peterson et al., 2001), sendo excluídos da amostragem aleatória, as ocupações com baixo índice de informatização.

3.1 Base de dados

A base do O*NET consiste num sistema desenvolvido pelo departamento do trabalho dos Estados Unidos, que contempla uma ontologia ocupacional estruturada que descreve, de forma padronizada, os requisitos de diferentes ocupações em termos de habilidades,

capacidades, atividades de trabalho e tarefas, sendo amplamente empregado em pesquisas sobre mercado de trabalho, automação e competências (Peterson et al., 2001). Os dados do O*NET são derivados de múltiplas fontes, incluindo avaliações de especialistas e trabalhadores incumbentes, e são operacionalizados por meio de escalas padronizadas que mensuram, entre outros aspectos, a importância e o nível de diferentes atributos ocupacionais. Essas escalas permitem capturar tanto a relevância relativa quanto a complexidade exigida de determinadas habilidades em contextos ocupacionais específicos, sendo consideradas adequadas para análises comparativas entre ocupações (Handel, 2016).

3.2 Procedimentos de Análise

Inicialmente, é construído um índice de intensidade de informatização das ocupações com base em variáveis selecionadas do O*NET. Para tanto, é utilizado uma abordagem baseada em *Principal Component Analysis* (PCA) que permite reduzir a dimensionalidade dos dados e identificar combinações lineares que maximizam a variância explicada, reduzindo a arbitrariedade na definição de pesos (Jolliffe, 2002). Em seguida, procede-se à definição da população de interesse por meio percentil, selecionando-se as ocupações situadas no quartil superior da distribuição, estratégia amplamente utilizada em estudos empíricos por sua robustez e independência de pressupostos distributivos (Angrist; Pischke, 2009). Para a operacionalização das dimensões de HOTS, foi adotada uma abordagem qualitativa de *Directed Content Analysis* (DCA), na qual as *skills* do O*NET são classificadas em categorias previamente definidas com base na literatura teórica (Hsieh; Shannon, 2005). Esse procedimento é conduzido por múltiplos avaliadores independentes, sendo a confiabilidade da codificação avaliada por meio de coeficientes de concordância interavaliadores, conforme recomendado para garantir rigor metodológico em análises qualitativas.

Em seguida, recorre-se à *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), operacionalizada no contexto da *Structural Equation Modeling* (SEM), com a finalidade de examinar a validade estrutural dos instrumentos utilizados. Por fundamentar-se em pressupostos teóricos previamente definidos, a CFA permite testar a coerência entre as estruturas fatoriais propostas e os padrões empíricos observados (Brown, 2015; Kline, 2016). A avaliação do ajuste dos modelos considera simultaneamente o qui-quadrado, os índices CFI e TLI, bem como as medidas de erro RMSEA e SRMR, abordagem recomendada para captar diferentes dimensões do ajuste e fortalecer a interpretação dos resultados (Hu; Bentler, 1999; Marsh et al., 2004).

A confiabilidade e a validade convergente dos fatores latentes foram avaliadas por meio da *Composite Reliability* (CR) e da *Average Variance Extracted* (AVE), estimadas a partir dos parâmetros da CFA. Esses indicadores são amplamente recomendados em modelos baseados em variáveis latentes, por não pressuporem tau-equivalência entre os itens, ao contrário do alfa de Cronbach (Fornell & Larcker, 1981; Raykov, 1997). Valores de CR iguais ou superiores a 0,70 e de AVE iguais ou superiores a 0,50 são adotados como critérios de referência para confiabilidade adequada e validade convergente satisfatória (Hair et al., 2019).

Referências

- Aubakir, Aidana & Maimatayeva, Assiya & Amanbayeva, Makhabbat & Issayev, Gani & Meirbekov, Akylbek. (2026). Fostering digital competence in pre-service biology teachers. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. <http://doi.org/10.11591/ijere.v15i1.30943>
- Babbie, E. R. (1989). *The practice of social research*. Wadsworth Publishing Company.
- Boyer, J., Cifuentes, M., Lombardi, D. A., & Punnett, L. (2010). Use of O* NET as a job exposure matrix: a literature review. *Am. J. Ind. Med.*, 53: 898-914 <https://doi.org/10.1002/ajim.20846>
- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research* (2nd ed.). Guilford Press.
- Bulut, M. A. (2026). “Aidemics” examined analytically through the connectivist theory: institutional AI-Mediation in higher education via an artificial intelligence center (CILT-AI). *Interactive Learning Environments*, 1-30. <https://doi.org/10.1080/10494820.2026.2647982>
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. *Technological forecasting and social change*, 114, 254-280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- Garca-Barrios, D. A. (2025). Epistemic Partner or Cognitive Crutch: A Conceptual Model of Cognitive Offloading in HumanArtificial Intelligence Collaboration. *IEEE Internet Computing*, 29(5), 7-16. <https://doi.org/10.1109/MIC.2025.3626694>
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning*. Springer.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Hudomiet, P., & Willis, R. J. (2022). Computerization, obsolescence and the length of working life. *Labour Economics*, 77, 102005. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102005>
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal component analysis* (2nd ed.). Springer.

Khogali, H. O., & Mekid, S. (2023). The blended future of automation and AI: Examining some long-term societal and ethical impact features. *Technology in Society*, 73, 102232.

Lee, F., & Wong, S. W. (2026). Surgical education reimaged: the convergence of learning theories and artificial intelligence. *BMC Medical Education*, 26(1), 38.

Liang, J., Li, Y., Xiong, Z., & Huang, Q. (2025). Advancing lacquerware design through human-AI collaboration with controllable diffusion models. *Scientific Reports*.

Litvinenko, A. (2026). The knowledge collaboration framework: a review of artificial intelligence in organisational learning and knowledge management. *Journal of Decision Systems*, 35(1), 2616703. <https://doi.org/10.1080/12460125.2026.2616703>

Liu, J., Liu, Z., Wang, C., Xu, Y., Chen, J., & Cheng, Y. (2024). K-12 students' higher-order thinking skills: Conceptualization, components, and evaluation indicators. *Thinking Skills and Creativity*, 52, 101551. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101551>

Lundvall, B.-Å. (1992). *National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning*. Pinter.

Martinez, C. M., Roger-Monzo, V., & Sirvent, F. C. (2025). Generative AI and critical thinking in online higher education: challenges and opportunities. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 28(2), 233-273. <https://doi.org/10.5944/ried.28.2.43556>

Pasmore, W. A., Francis, C. A., Haldeman, J., & Shani, A. B. (1982). Sociotechnical systems: A North American reflection on empirical studies of the seventies. *Human Relations*, 35(12), 1179–1204.

Peterson, N. G., Mumford, M. D., Borman, W. C., Jeanneret, P. R., Fleishman, E. A., Levin, K. Y., ... & Dye, D. M. (2001). Understanding work using the Occupational Information Network (O* NET): Implications for practice and research. *Personnel psychology*, 54(2), 451-492. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00100.x>

Qiao, Y., Gao, Y., Wang, Y., Dai, D., & Luan, Z. (2026). Integrating generative artificial intelligence and human design: the impact of automation level on human creative experience and efficiency. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 42(2), 1061-1083. <https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2518333>

Van Dao, H., Le, H. T. P. M., & Le, T. D. M. (2026). Reducing Hindering Job Demands and Work Engagement in Public Universities: The Role of Digital Self-efficacy. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 15(2), 552-569.

Yatani, K., Sramek, Z., & Yang, C. L. (2024). *AI as extraherics: Fostering higher-order thinking skills in human-AI interaction*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.09218>

Zhu, M., Feng, L., Wang, X., & Huang, W. (2026). Context-aware prompting for collaborative problem solving skill identification. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 100567. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100567>